

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для задачи «исключающее ИЛИ» с числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и Binary Cross-Entropy»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Елец Ю. А.

Проверил:

Андренко К.В.

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Задачи лабораторной работы:

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 из Лабораторной работы №1;
2. Поскольку BCE определена для выходов в диапазоне $(0; 1)$, а целевые значения в вашем варианте – произвольные числа c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать нормализацию (масштабирование) целевых значений перед обучением и обратное преобразование выхода сети после обучения:

- привести c_0 и c_1 к бинарным меткам 0 и 1;
- обучать сеть на нормализованных целевых значениях с функцией потерь BCE;
- при выводе результата преобразовывать выход сети $\hat{y} \in (0; 1)$ обратно в шкалу $[c_0; c_1]$.

3. Реализовать корректный градиент для связки BCE + сигмоида на выходном слое; для скрытого слоя градиент передаётся по стандартному правилу цепочки.

4. Обучить сеть на полной таблице истинности своего варианта (4 примера) в двух конфигурациях:

- **конфигурация А (базовая, из ЛР №1):** MLP 2-2-1, функция потерь MSE, целевые значения – исходные c_0/c_1 , выходной слой – сигмоида. Результаты можно взять из отчёта по ЛР №1 или, при необходимости, повторить обучение с фиксацией всех метрик.
- **конфигурация Б (новая):** MLP 2-2-1, функция потерь BCE, целевые значения – нормализованные $(0/1)$, с последующим пересчётом выхода в шкалу $[c_0; c_1]$.

Критерий остановки для обеих конфигураций одинаков – суммарная ошибка $E_s \leq E_e$ (используйте то же значение E_e , что и в ЛР №1, либо согласуйте новое значение отдельно для MSE и для BCE, поскольку это разные по своей природе величины – обоснуйте выбор в отчёте);

5. Для каждой конфигурации зафиксировать:

- количество эпох до достижения критерия остановки (либо факт недостижения за максимально допустимое число эпох);
- итоговую суммарную ошибку;
- ассигасу на всех 4 примерах таблицы истинности;
- среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале $[c_0; c_1]$.

6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разной случайной инициализацией весов (менять seed) и сравнить устойчивость сходимости: в скольких из 5 запусков сеть достигла критерия остановки, и какой разброс по числу эпох наблюдается;

7. Построить общий график зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для конфигурации А (MSE) и конфигурации Б (BCE) на одних осях (для представительного запуска каждой конфигурации);

8. Реализовать блок визуализации результатов, включающий:

- **график сходимости**– суммарная ошибка E_s от номера эпохи, конфигурации А и Б на одних осях, разными цветами/стилями линий, с обозначением порога E_e ;
- **диаграмму разброса числа эпох по 5 запускам** (bar chart или scatter) для конфигурации А и конфигурации Б – наглядно показывающую устойчивость сходимости из п. 6

(например, столбики числа эпох для каждого из 5 seed, сгруппированные по конфигурации; запуски, не достигшие критерия остановки, отметить отдельно, например штриховкой или отдельным цветом);

- **визуализацию разделяющей поверхности скрытого слоя** – для представительного обученного экземпляра каждой конфигурации построить на плоскости (А, В) карту выходного значения сети (heatmap или contour plot) с наложенными точками обучающей выборки (4 примера таблицы истинности), закрашенными по истинному классу. Диапазон осей А и В – $[-10; 10]$ (весь допустимый диапазон входных значений). Для конфигурации Б цветовую шкалу можно строить как по нормализованному $\hat{y} \in (0; 1)$, так и по пересчитанному значению в шкале $[c_0; c_1]$ – выбрать более наглядный вариант и обосновать выбор;
- **диаграмму сравнения точности восстановления шкалы**– столбчатую диаграмму средней абсолютной ошибки для конфигурации А и конфигурации Б, чтобы наглядно сопоставить точность регрессии к исходной шкале $[c_0; c_1]$.

Каждый график должен иметь подписанные оси, заголовок и легенду (где применимо). Разделяющую поверхность и графики точности рекомендуется разместить рядом (например, subplot 2×2 или отдельными рисунками) для удобства сравнения в отчёте;

9. Реализовать режим функционирования сети: пользователь вводит пару чисел (А, В) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1). Сеть должна выводить:

- выход в нормализованной шкале $\hat{y} \in (0; 1)$ (с точностью до 4 знаков);
- выход, пересчитанный в исходную шкалу $[c_0; c_1]$ по формуле из п. 2;
- к какому классу (c_0 или c_1) ближе полученное значение.

Продемонстрировать работу режима функционирования на всех 4 примерах исходной таблицы истинности и не менее чем на 2–3 дополнительных парах (А, В), не входящих в обучающую выборку.

Вариант 4

Вариант 4 ($c_0 = 7, c_1 = -7$)

А	В	А ⊕ В
7	7	7
7	-7	-7
-7	7	-7
-7	-7	7

Изменения в архитектуре и алгоритме относительно ЛР1:

Архитектура сети 2-2-1 (сигмоида на всех слоях) не менялась. Изменения произошли только в целевой функции и во входной нормализации.

Нормализация значений:

$$y_{norm} = \frac{y - c_0}{c_1 - c_0}$$

Обратный пересчёт после обучения:

$$y = y_{norm} \cdot (c_1 - c_0) + c_0$$

Вывод градиента ВСЕ + сигмоида (выходной слой):

Потери для одного примера:

$$L = -y \ln p - (1 - y) \ln(1 - p), \quad p = \sigma(z) = out$$

Цепное правило:

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \frac{\partial L}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial z}$$

После преобразования получается:

$$\delta_{out} = out - y$$

Градиент для скрытого слоя:

$$\delta_h = (\delta_{out} W_2^T) \odot h(1 - h)$$

Результаты обучения:

```

Конфигурация А (MSE)
Запуск 1
Эпох: 2915 | Es=0.009987 | Acc=100.0% | MAE=0.9764
Запуск 2
Эпох: 2631 | Es=0.009997 | Acc=100.0% | MAE=0.9776
Запуск 3
Эпох: 3115 | Es=0.009991 | Acc=100.0% | MAE=0.9748
Запуск 4
Эпох: 2536 | Es=0.009989 | Acc=100.0% | MAE=0.9778
Запуск 5
Эпох: 2896 | Es=0.009985 | Acc=100.0% | MAE=0.9763

Конфигурация Б (BCE)
Запуск 1
Эпох: 5528 | Es=0.009998 | Acc=100.0% | MAE=0.0349
Запуск 2
Эпох: 4683 | Es=0.009997 | Acc=100.0% | MAE=0.0349
Запуск 3
Эпох: 8947 | Es=0.009998 | Acc=100.0% | MAE=0.0349
Запуск 4
Эпох: 3944 | Es=0.009999 | Acc=100.0% | MAE=0.0349
Запуск 5
Эпох: 5372 | Es=0.010000 | Acc=100.0% | MAE=0.0350

Результаты:
MSE: эпохи: 2915, 2631, 3115, 2536, 2896 | Es=0.009990 | Acc=100.0% | MAE=0.9766 | сошлось: 5
BCE: эпохи: 5528, 4683, 8947, 3944, 5372 | Es=0.009998 | Acc=100.0% | MAE=0.0349 | сошлось: 5

```

График сходимости:

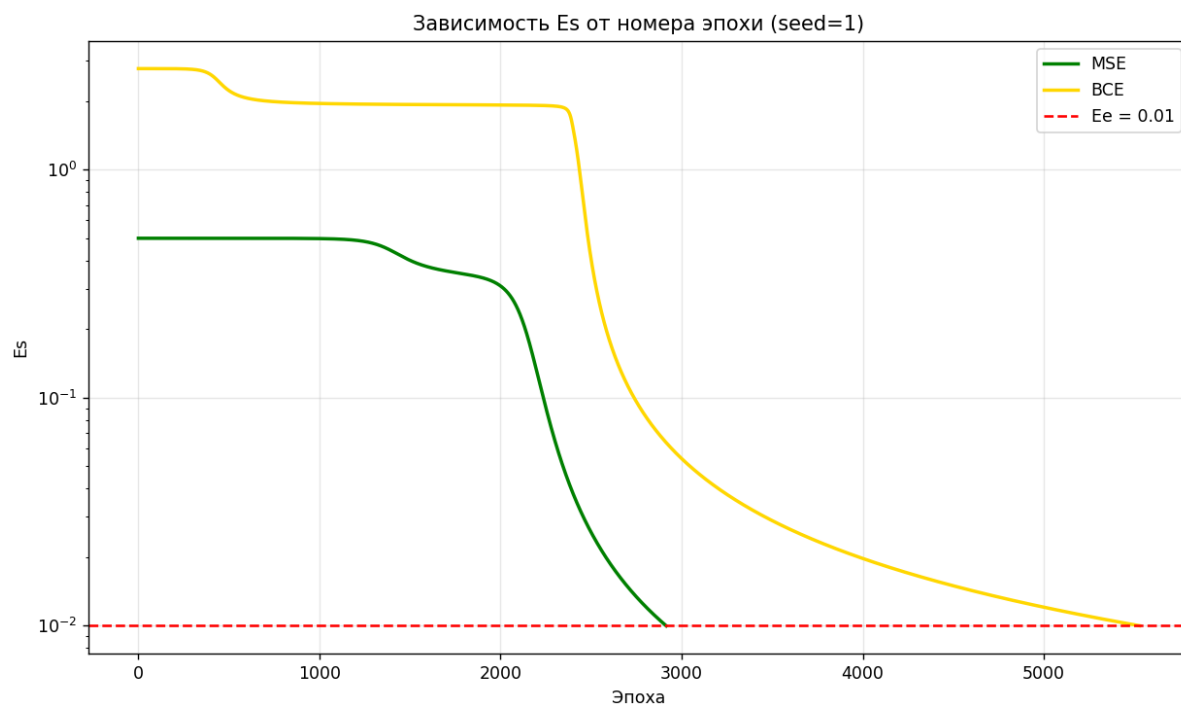
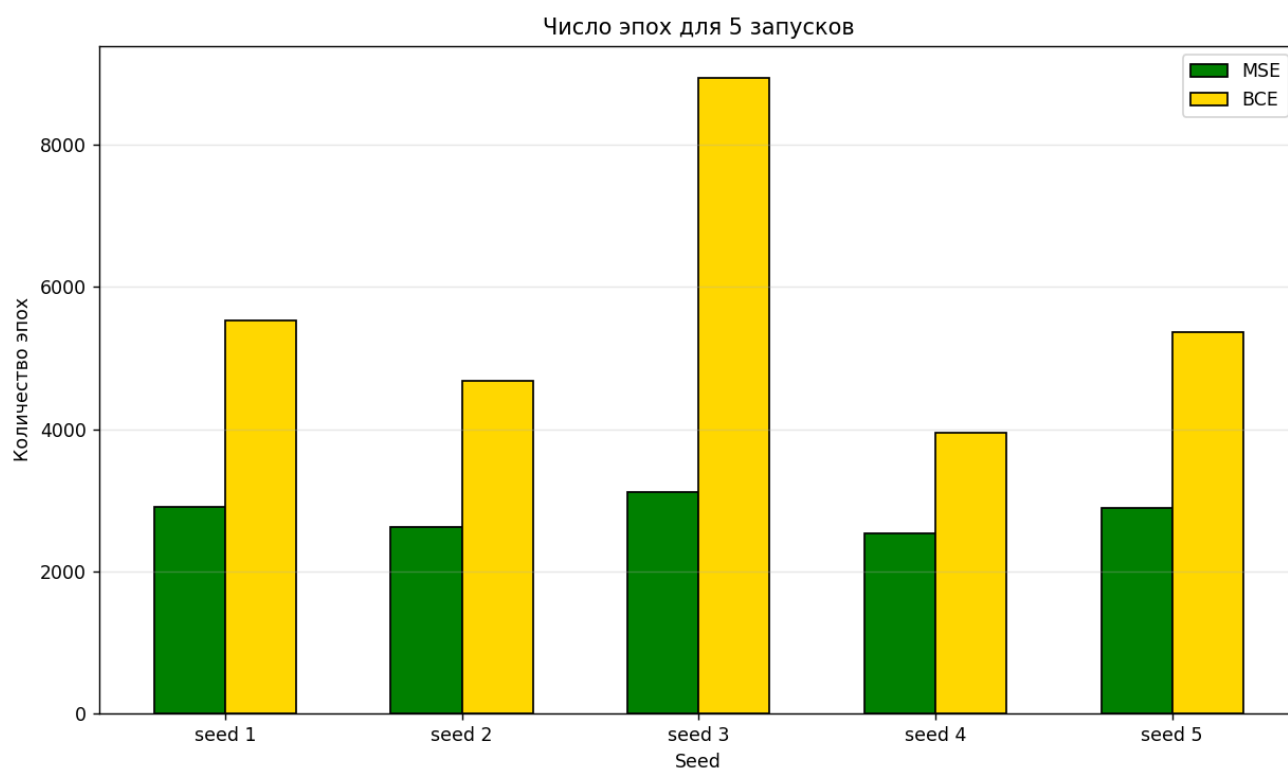


Диаграмма числа эпох по 5 запускам:



Разделяющая поверхность:

Разделяющая поверхность на плоскости (A, B)

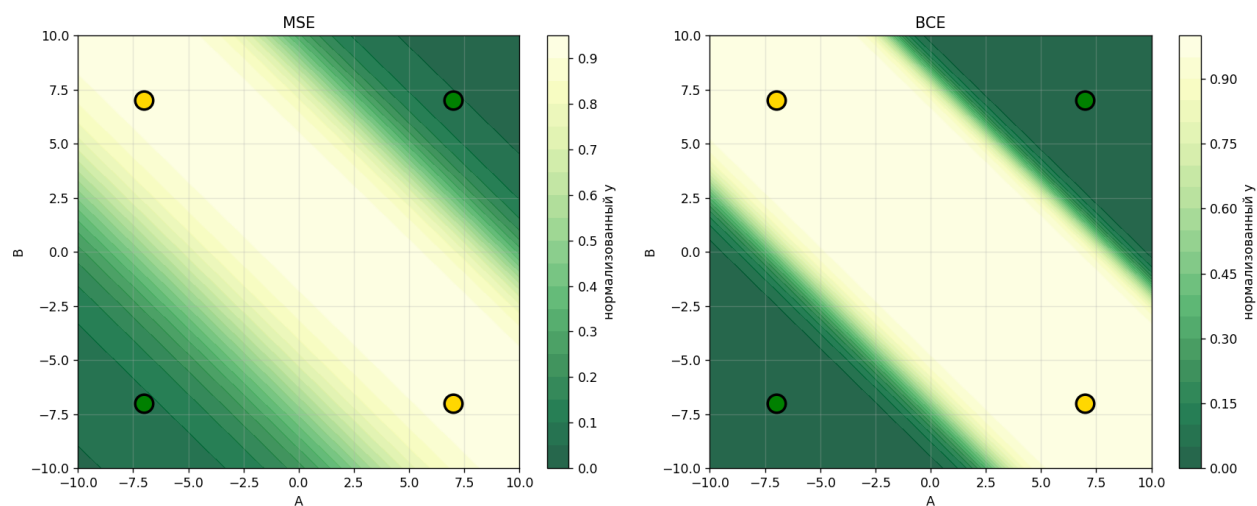
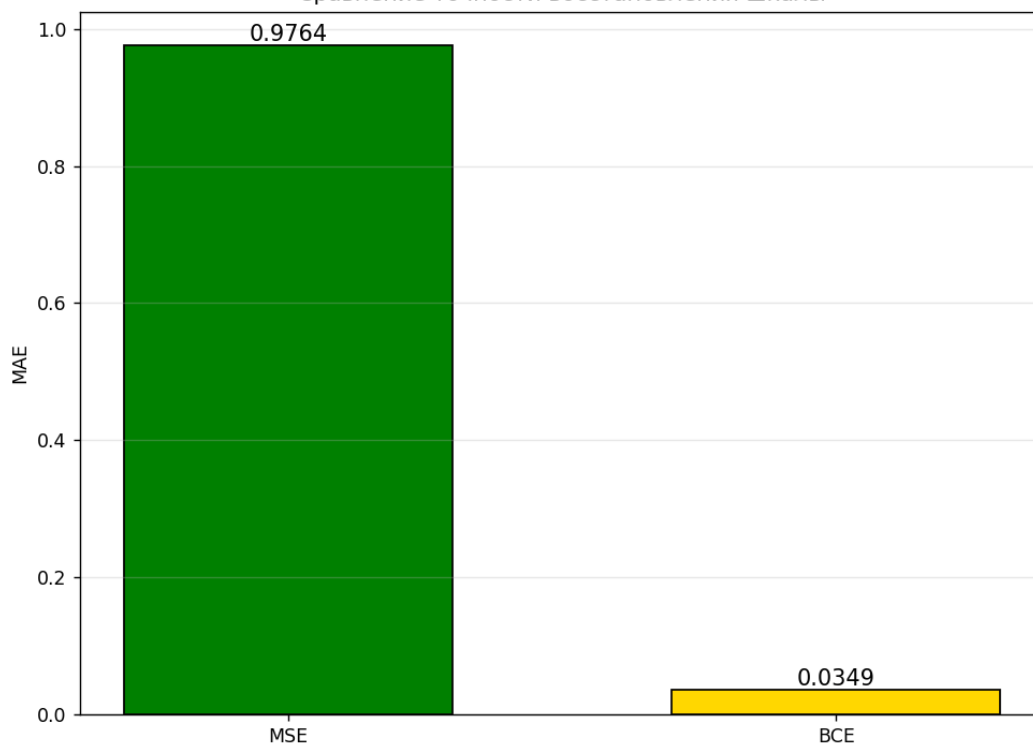


Диаграмма MAE:

Сравнение точности восстановления шкалы



Режим функционирования:

```
Введите A и B из диапазона [-10; 10], для выхода введите q
A = 7
B = 7
y = 0.0020 | y_real = 6.9716 | Класс: 7
A = 7
B = -7
y = 0.9978 | y_real = -6.9688 | Класс: -7
A = -7
B = 7
y = 0.9978 | y_real = -6.9686 | Класс: -7
A = -7
B = -7
y = 0.0035 | y_real = 6.9512 | Класс: 7
```

```
y = 0.0015 | y_real = 6.9793 | Класс: 7
A = -10
B = 10
y = 0.9978 | y_real = -6.9686 | Класс: -7
A = 0
B = 5
y = 0.9940 | y_real = -6.9155 | Класс: -7
A = 0
```

Вопросы:

1. Какая функция потерь дала более быструю/устойчивую сходимость?

Скорость сходимости обеих конфигураций примерно одинаковая. По устойчивости обе конфигурации одинаковы, так как 5 из 5 запусков сошлись. Это не совсем согласуется с теоретическим преимуществом BCE: градиент связки BCE + сигмоида равен $(out - y)$ и не гаснет при насыщении выхода. У MSE градиент содержит множитель $out(1 - out)$, который стремится к нулю при насыщении сигмоиды.

2. Как нормализация целевых значений (приведение c_0/c_1 к 0/1) повлияла на процесс обучения по сравнению с обучением напрямую на числах из диапазона $[-10; 10]$ (как в ЛР №1 с MSE)? Изменилась ли скорость и стабильность сходимости?

Без нормализации обучение с сигмоидой на выходе в принципе невозможно, так как сигмоида ограничена $(0;1)$ и никогда не выдаст 7 или -7, поэтому ошибка $E_e = 0.01$ недостижима.

3. Какова точность восстановления исходной числовой шкалы $[c_0; c_1]$ (средняя абсолютная ошибка) при использовании BCE с последующим пересчётом $\hat{y} \rightarrow y_real$, по сравнению с прямым обучением на MSE, где сеть сразу выдаёт значение в нужной шкале? Есть ли здесь компромисс между удобством классификации (BCE) и точностью регрессии к исходной шкале?

MAE у BCE равна 0.0349, а у MSE – 0.9764. Компромисса нет, BCE обеспечила более точное восстановление исходной шкалы.

4. Насколько устойчивы обе конфигурации к случайной инициализации весов (по результатам серии из 5 запусков)? Наблюдались ли случаи недостижения критерия остановки или попадания в локальный минимум?

Обе конфигурации устойчивы, 5 из 5 запусков сошлись к $E_e = 0.01$, но разброс эпох у BCE больше. Случаев попадания в локальный минимум или недостижения критерия не было.

5. Подтвердилось ли на данном варианте (со своими c_0 и c_1) сделанное в ЛР №1 наблюдение о принципиальной линейной неразделимости задачи XOR независимо от того, какие конкретно числовые значения используются для кодирования классов 0 и 1? Да, архитектура 2-2-1 со скрытым слоем решает XOR для $c_0 = 7$, $c_1 = -7$ так же, как и для 0/1. Линейная неразделимость определяется структурой данных XOR, а не конкретными значениями меток.

6. Как соотносится выбор функции потерь (MSE vs BCE) с общим выводом из предыдущей лабораторной о необходимости многослойной архитектуры для XOR – влияет ли тип функции потерь на этот вывод, или он определяется исключительно архитектурой сети?

Тип функции потерь на этот вывод не влияет, он определяется архитектурой сети. MSE и BCE обучались на одной и той же сети 2-2-1 со скрытым слоем. Функция потерь меняет только скорость и устойчивость сходимости, но не принципиальную способность разделить линейно неразделимые данные. Это обеспечивается исключительно наличием скрытого слоя.

7. Что показывает визуализация разделяющей поверхности на плоскости (A, B) для обеих конфигураций? Совпадает ли форма границы между классами с ожидаемой для

XOR (пересечение двух полуплоскостей, формируемых скрытым слоем), и отличается ли она визуально между конфигурацией А (MSE) и конфигурацией Б (BCE)?

Поверхность показывает нелинейное разделение пространства (А, В) на области двух классов. Две параллельные диагональные линии отделяют точки $(-7, -7)/(7, 7)$ от $(-7, 7)/(7, -7)$, что соответствует ожидаемой для XOR структуре. По форме границы MSE и BCE визуально почти совпадают, различие только в резкости перехода, у BCE выходы ближе к 0 и 1, поэтому разделение выражено более резко, а у MSE переход плавнее.

Вывод: в данной лабораторной работе я реализовала альтернативную функцию потерь (бинарную кросс-энтропию) и провела сравнительный анализ обучения сети с MSE и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.